

M.3 - Joulie Faraday - SIMUL8

Ana Godoy¹□, Emanuel Gomez¹□, Mattia Malnis¹□, Mauricio Mansur¹□, and
Valentino Giampietri¹□

Universidad nacional de cuyo, Instituto de ingeniería industrial POBOX 55002
emanuelgomezrastrilla2018@gmail.com
<https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/>

Abstract. Este trabajo presenta la simulación de una línea de producción de azúcar utilizando el software SIMUL8. Para esto, introducimos y explicamos las funciones y parámetros principales que SIMUL8 contiene, para luego analizar y aplicar a nuestra empresa de producción de azúcar. En el trayecto, se detectó una traba en el proceso productivo (cuello de botella) y se propuso una solución para mejorar los tiempos sin perder de vista la rentabilidad económica. Finalmente, se demuestra con el modelo que trabajar con máquinas en paralelo elimina los cuellos de botella y confirma que el diseño propuesto es un éxito tanto a nivel operativo como económico.

Keywords: UNCuyo · TyHM · SIMUL8

1 Introducción

El propósito principal de este documento es plasmar el manejo de herramientas clave para la ingeniería. Se seleccionó para este módulo 3, el software SIMUL8, para el modelado y análisis de la línea de producción azucarera. SIMUL8 es una herramienta computacional especializada en la Simulación de Eventos Discretos (SED): este permite construir un "simulador digital" dinámico del sistema productivo, facilitando la experimentación de escenarios tipo *what-if* (qué pasaría si) sin alterar el funcionamiento de la planta real ni incurrir en costos de capital. En este trabajo, se modeló un esquema híbrido para el análisis de la cadena de valor azucarera que no solo simula el flujo físico de la materia prima (Push), sino que lo sincroniza con el flujo lógico de la demanda del mercado (Pull), permitiendo visualizar cómo la variabilidad de las ventas impacta directamente en el piso de planta.

2 Entidades principales (Bloque Gráficos)

El modelo se construyó utilizando la interfaz visual del software, arrastrando y conectando siete tipos de íconos fundamentales que representan los elementos de la realidad:

- **Start Point (Puntos de Entrada):** Es la puerta por donde ingresa todo al sistema. Puede ser el flujo físico (como la llegada de camiones con material) o lógico (como los pedidos de los clientes entrando al sistema).
- **Storage Areas (Áreas de Espera):** Son los almacenes, tanques o bandejas de entrada. En el análisis de este almacenamiento podemos observar un posible cuello de botella, si el número de material acá empieza a crecer y no baja.
- **Work Centers (Centros de Trabajo):** Son las máquinas o estaciones donde ocurre la transformación del determinado material. Una vez adentro, la máquina consume tiempo y recursos, y saca un producto trabajado.
- **End Point (Punto de Salida):** Es el final del recorrido. Cuenta la cantidad de productos terminados (nuestro rendimiento total) y saca ese lote del sistema para que el programa siga corriendo sin trabarse.
- **Resource:** Este bloque representa los recursos humanos (como un técnico de mantenimiento por ejemplo). Se considera un parámetro limitante y realista, debido a que su interacción con las maquinas puede perjudicar el proceso de la planta.
- **Route Drawing Mode (Modo de Ruteo) :** Es la herramienta manual que utilizamos para trazar las rutas por donde viaja el material. Permite conectar el punto de salida de un bloque con la entrada del siguiente, definiendo el flujo del proceso de manera estricta.
- **Design Mode (Modo Diseño):** Es el espacio de trabajo que nos permite organizar el diagrama. Se utiliza para acomodar las líneas de conexión, curvarlas si se superponen y estructurar el modelo para que sea visualmente prolijo, ordenado y fácil de interpretar antes de iniciar la corrida de simulación.

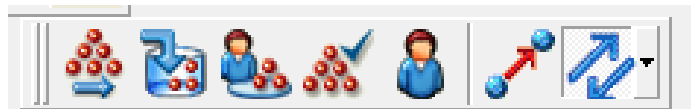


Fig. 1. Entidades principales de SIMUL8

3 Configuración del Reloj y Horarios de Operación (Clock Properties)

La ventana de **Clock Properties** permite definir cómo transcurre el tiempo en el modelo y bajo qué régimen laboral opera la planta. Se divide en las siguientes secciones clave:

- **Time Units (Unidades de Tiempo):** Define la unidad base para todos los cálculos del modelo.

- **Time Format (Formato Visual):** Configura cómo se mostrará el reloj en la pantalla durante la corrida. Opciones como "Time & Day" junto con "Clock Face" (reloj analógico) permiten visualizar gráficamente el avance de las horas y los días de la semana, facilitando la interpretación visual de en qué momento exacto ocurre un cuello de botella por ejemplo.
- **Days (Días Hábiles):** Permite configurar la semana laboral de la industria. Marcando la opción de días específicos y definiendo los "Days per week" (por ejemplo, 5 días), el simulador entiende que la planta operará de lunes a viernes y detendrá el flujo productivo durante los fines de semana.
- **Running Time (Horarios de Turno):** Aquí se define el régimen de turnos diarios de la fábrica.
 - **Start time each day:** Establece el horario de apertura o inicio del turno (ej. 09:00 am).
 - **Time in each day:** Define la duración neta de la jornada laboral. Al indicar "08:00", el programa sabe que la planta trabajará exactamente 8 horas y luego detendrá el reloj hasta el día siguiente.
- **Períodos de Simulación (Los botones inferiores):**
 - **Warm Up Period (Tiempo de Calentamiento):** Este parámetro permite que la simulación corra durante un tiempo "en silencio" sin registrar estadísticas financieras ni tiempos muertos. Sirve para que el sistema se llene de material y se estabilice antes de empezar a medir los resultados.
 - **Results Collection Period (Período de Recolección):** Es el tiempo efectivo durante el cual SIMUL8 auditará el sistema. En este lapso, el programa recopilará los datos financieros, medirá la eficiencia de las máquinas y contará el volumen de producción final para arrojar el reporte de resultados.

Clock Properties

Time Units: ☒ Minutes ☐ Hours ☐ Days

For units smaller than seconds use decimals of units e.g. 0.001 = 1 millisecond

Time format: ☐ Percent ☒ Time only

Decimals:

Description:

☒ Clock Face

Days: Mon, Tues, Wed... Days per week:

Running Time

Start time each day (HH:MM):

Time in each day (HH:MM):

The simulation will run for the total of Warm Up Period + Results Collection Period

4 Configuración de algunas propiedades de trabajo

El Centro de Trabajo (*Work Center*) es el motor de la simulación. Representa cualquier máquina, escritorio o estación donde un material ingresa, se le agrega valor (consumiendo tiempo) y sale transformado. Para que el modelo sea realista, se deben configurar cinco pilares fundamentales haciendo doble clic sobre el bloque:

4.1 Tiempos de Procesamiento (Timing y Distribuciones)

En la pestaña *Timing*, definimos cuánto tarda la máquina en hacer su trabajo utilizando distribuciones estadísticas:

- **Fixed (Fijo):** El tiempo es siempre exactamente el mismo. Solo se usa para procesos altamente automatizados (como un brazo robótico) donde la variación es cero.
- **Normal:** Es la famosa campana de Gauss. Requiere un *Average* (Promedio) y una *Std Dev* (Desviación estándar). Es ideal para simular tareas mecánicas o humanas repetitivas, donde la mayoría de las veces se tarda lo mismo, pero hay pequeños adelantos o retrasos naturales.
- **Exponential (Exponencial):** Genera tiempos completamente aleatorios con una gran dispersión. Se suele usar más para simular los tiempos de atención en servicios (como la cola de un banco) o el tiempo que pasa entre que una máquina se rompe y la siguiente falla.

4.2 Asignación de Personal (Resources)

Una máquina no funciona sola. En la pestaña *Routing In* (o desde el botón *Resources*), le indicamos al programa que la estación necesita un operario o herramienta para funcionar.

Al exigir un *Resource*, le ponemos una restricción realista al sistema: por más que haya una montaña de material esperando y la máquina esté libre, **el proceso no arranca si el operario está ocupado** trabajando en otra estación o descansando.

4.3 Eficiencia y Fallas (Efficiency)

En la pestaña *Efficiency*, podemos programar paradas imprevistas debido a posibles y reales fallos que podría tener una máquina:

- **MTBF (Mean Time Between Failures):** El tiempo medio entre fallas. Le dice al programa cada cuánto tiempo, en promedio, la máquina se va a romper.
- **MTTR (Mean Time To Repair):** El tiempo medio de reparación. Cuánto tarda mantenimiento en arreglarla.
- Al configurar esto, la máquina se detendrá aleatoriamente en medio de la simulación, bloqueando el flujo y permitiéndonos ver si nuestros tanques o almacenes previos (*Storage Areas*) son lo suficientemente grandes para aguantar el paro sin frenar a toda la fábrica.

4.4 Reglas de Entrada (Routing In)

Define cómo la máquina analiza y selecciona el material de las colas que tiene antes de ella.

- **Priority (Prioridad):** Si la máquina está conectada a dos almacenes, siempre saca material del almacén A primero, y solo saca del B si el A está vacío.
- **Collect / Assemble (Ensamblar):** Obliga a la máquina a tomar material de **todas** sus colas de entrada al mismo tiempo. Es vital para operaciones de ensamblaje.

5 Configuración financiera

Finalmente, SIMUL8 tiene una pestaña llamada **Finance** en cada bloque que realiza un análisis económico automáticamente, presentando los siguientes parámetros:

- **Capital Cost (El costo de las máquinas):** Para que los números sean reales, usamos la amortización. No cargamos el precio total de una máquina, sino que dividimos ese precio por su vida útil en días. Así, al día de simulación solo le cobramos el "desgaste" correspondiente.
- **Usage Cost:** Es lo que gasta la máquina por minuto en luz o mano de obra.
- **Holding Cost:** Es una penalización. Le ponemos un costo al material que se queda quieto en los tanques (*Storage Areas*) para reflejar cuánta plata perdemos por tener capital inmovilizado.
- **Revenue (Precio de Venta):** Lo cargamos en el punto de salida final.

Al terminar de correr la simulación, el programa suma todas las ventas y le resta los costos de mantenimiento, operación y compra de máquinas, dándonos el **Profit (Ganancia Neta)** final.

6 Aplicación Práctica: Modelado de la Línea de Producción Azucarera

En esta sección se detalla el procedimiento paso a paso utilizado para construir el simulador digital de una Línea de producción y entrega de la industria del azúcar, aplicando los conceptos teóricos de SIMUL8 para resolver un problema de balanceo de línea y sincronización con la demanda.

6.1 Construcción del flujo físico (producción)

Para representar la transformación de la materia prima, se trazó un flujo secuencial (Push) utilizando las siguientes entidades:

- **Ingreso de Materia Prima:** Se configuró un *Start Point* llamado "Llegada de caña", simulando el arribo de camiones mediante una distribución Normal (Promedio de 10 min, Desviación Estándar de 3 min) para reflejar la variabilidad logística real.
- **Almacenamientos Intermedios:** Se colocaron *Storage Areas* estratégicos como el "Patio de Caña", "Tanque de Jugo Crudo", "Tanque de Meladura" y el "Depósito de Producto Terminado".
- **Centros de Transformación:** Se utilizaron *Work Centers* para el Trapiche, la Centrífuga y la Envasadora, asignando a cada uno tiempos de ciclo estocásticos (distribuciones Normales) y sus respectivos costos operativos.

6.2 Identificación y Resolución del cuello de botella

Durante las primeras pruebas del modelo físico, el monitoreo visual de los *Storage Areas* reveló una restricción crítica: el "Tanque de Jugo Crudo" incrementaba su inventario de forma sostenida hasta colapsar. Para destrabar este cuello de botella, se aplicó una mejora estructural: se instalaron **tres evaporadores trabajando en paralelo**. Mediante la regla de ruteo *First Available*, el sistema derivaba automáticamente el jugo crudo al primer evaporador que se liberaba, logrando absorber el flujo de molienda y manteniendo el inventario intermedio en cero.

6.3 Integración del Flujo Lógico (Demanda Comercial)

Para evitar que la planta produzca a ciegas generando sobrestock, se diseñó un modelo híbrido incorporando la demanda del mercado:

- Se agregó un segundo *Start Point* ("Ingreso de Pedidos") con un flujo lógico independiente que alimenta un *Storage Area* llamado "Bandeja de pedidos pendientes".
- **Sincronización (El "Match"):** Se creó un *Work Center* final denominado "Carga de Camiones / Expedición". En su configuración de *Routing In*, se aplicó la disciplina **Collect**. De esta manera, el simulador obliga a la estación a recolectar simultáneamente "1 pallet de azúcar terminada" y "1 orden de pedido" para poder realizar el despacho. Esto permitió modelar los quiebres de stock (pedidos en espera) y el costo de oportunidad por falta de demanda.

7 Modelo económico de la línea de producción

7.1 Objetivo del análisis financiero

El propósito de integrar un módulo económico dentro del gemelo digital en SIMUL8 es validar la viabilidad comercial del proyecto. Más allá de lograr el balanceo técnico de la línea de producción y la eliminación de los cuellos de botella en la etapa de evaporación, este análisis busca determinar con precisión del costo de fabricación unitario absorbiendo los gastos operativos, de capital y logísticos, para luego establecer un precio de venta estratégico en el mercado que asegure la rentabilidad del negocio.

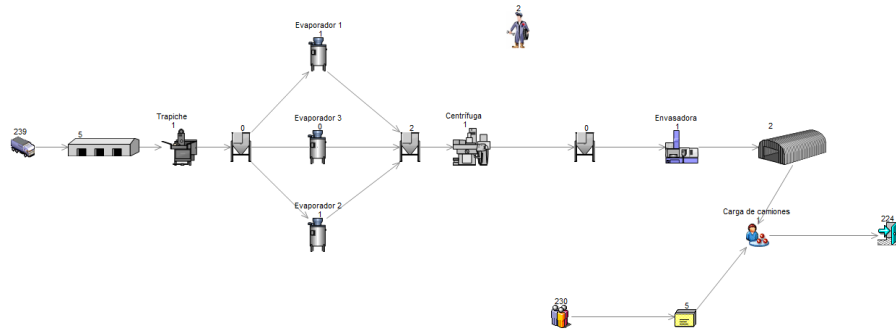


Fig. 2. Simulador aplicado a la industria azucarera

7.2 Asignación de Costos y recursos en el simulador

Para reflejar con realismo la estructura de egresos de la organización, se configuraron los parámetros financieros en la pestaña *Finance* de cada bloque de la siguiente manera:

- **Costos de Materia Prima (Start Point):** Se asignó un costo directo por cada lote de caña de azúcar que ingresa al sistema, representando el pago al proveedor agrícola.
- **Costos de Capital y Amortización (Work Centers / Storage Areas):** Para evitar distorsiones contables, las inversiones en maquinaria pesada (Trapiche, Evaporadores, Centrífuga y Envasadora) y la infraestructura de almacenamiento (tanques y silos) no se cargaron como un gasto único. Se aplicó basada en su vida útil, cobrando a la simulación únicamente la porción de depreciación correspondiente al tiempo del ciclo operativo evaluado.
- **Costos Operativos de Proceso (Usage Cost):** Cada centro de trabajo posee un costo variable por minuto activo, el cual parametriza el consumo de energía eléctrica, vapor running, fluidos y mantenimiento preventivo.
- **Costos de Almacenamiento (Holding Cost):** Se penalizó económicamente a las áreas de espera (*Storage Areas*). Mantener inventario inmovilizado en los tanques o en el depósito de producto terminado genera un costo logístico asociado al espacio físico y al riesgo de pérdida de calidad.
- **Gestión y Costo de las Personas (Resources):** El factor humano se integró como una restricción operativa y un centro de costo directo. Se modeló la contratación de 4 operarios dedicados en las estaciones críticas (como el Trapiche y la Centrífuga). El simulador computa el gasto salarial por cada minuto de servicio activo del recurso, combinando la asignación de personal con el impacto directo en la matriz de costos de conversión.

7.3 Resultados de la corrida base (Auditoría a ciegas)

Para calcular el punto de equilibrio sin sesgos comerciales, se realizó una simulación fijando el precio de venta (*Revenue*) temporalmente en **\$0.00**. Esto obligó

al software a actuar como un auditor que consolida exclusivamente la totalidad de los gastos fijos, variables y de personal del ciclo.

Al detenerse el reloj de la simulación, el estado de resultados (*Income Statement*) y el mapa de flujo arrojaron los siguientes indicadores duros:

- **Costos Totales Consolidados (Egresos):** \$136.121,74
- **Volumen de Producción Realizado (Throughput):** 224 lotes despachados exitosamente a través del *End Point* de expedición.

7.4 Cálculo del punto de equilibrio (Break-even point)

Con la información financiera consolidada por el simulador, se determinó el costo unitario de producción. Este valor define el límite mínimo de supervivencia comercial de la planta:

$$\text{Costo Unitario} = \frac{\text{Costos Totales}}{\text{Volumen de Producción}}$$

$$\text{Costo Unitario} = \frac{\$136.121,74}{224 \text{ lotes}} = \$607,69 \text{ por lote}$$

7.5 Margen de ganancia y Fijación del precio de venta

Para transformar la planta en una unidad de negocio rentable y atractiva para la inversión, se eligió aplicar un margen de utilidad del **25%** sobre el costo de fabricación calculado:

Margen de Utilidad Neto: $\$607,69 \times 0,25 = \$151,92$

Precio de Venta Sugerido: $\$607,69 + \$151,92 = \$759,61$

Por criterios de competitividad y redondeo comercial en el canal de distribución, el precio final de venta (*Revenue*) en el punto de salida se fijó en **\$760,00 por lote**.

7.6 Evaluación del escenario de la rentabilidad final

Al reconfigurar el End Point de expedición ("Carga de camiones") con el ingreso real de \$760,00 por unidad y ejecutar nuevamente la simulación, el modelo validó el éxito financiero de la operación:

Ingresos Totales por Ventas (Revenue): $224 \text{ lotes} \times \$760,00 = \$170.240,00$

Costos Operativos Totales (Costs): **\$136.121,74**

Ganancia Neta Final (Profit): $\$170.240,00 - \$136.121,74 = \$34.118,26$

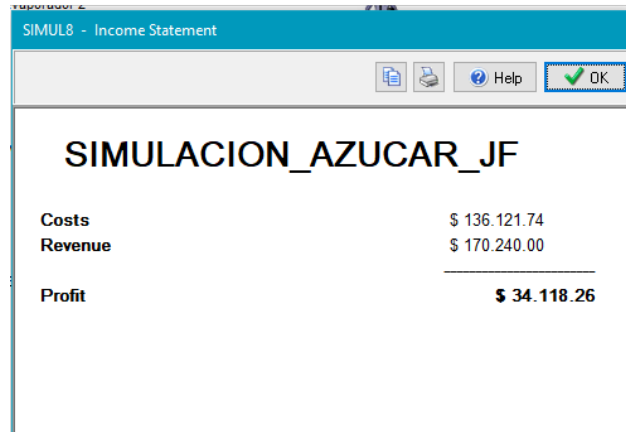


Fig. 3. Muestra de financiamiento final de la linea de producción

7.7 Conclusión del análisis económico

La simulación dinámica demostró que la planta diseñada es altamente competitiva. El precio de mercado de \$760,00 permite absorber cómodamente la estructura de costos fijos y la inversión de personal calificado, otorgando un retorno limpio de **\$34.118,26** por ciclo operativo.

8 Conclusiones finales

El desarrollo de este proyecto demostró que el uso del software SIMUL8, es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en la ingeniería industrial. El entorno de simulación permitió evaluar el comportamiento dinámico de la planta, contemplando la variabilidad estadística real de los tiempos de proceso, las fallas y la disponibilidad de los recursos.

Desde el punto de vista operativo, la aplicación de SIMUL8 a la línea de producción azucarera facilitó la identificación visual y cuantitativa del cuello de botella principal en la etapa de concentración térmica. Gracias a la flexibilidad del software, fue posible experimentar sin riesgo, comprobando que la instalación de evaporadores en paralelo lograba absorber el volumen de molienda del trapiche y estabilizar el flujo a lo largo de toda la línea.

Por otro lado, la evolución hacia un modelo de producción híbrido permitió integrar la realidad del piso de planta con la dinámica comercial del mercado. Al sincronizar el flujo físico de la fábrica con el ingreso lógico de pedidos en el área

de expedición, el modelo dejó de empujar material a ciegas para responder de manera inteligente a la demanda, minimizando los costos de almacenamiento.

Finalmente, la integración del modelo económico y la asignación de los operarios, elevaron los parametros de la simulación para su análisis. El cálculo del punto de equilibrio demostró que las mejoras técnicas implementadas no solo garantizan la continuidad del flujo productivo, sino que respaldan la fijación de un precio de mercado competitivo que asegura la rentabilidad y la viabilidad del proyecto a largo plazo.